

| العلامة |       | عناصر الإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |       | <p><b>الجزء الأول: (12 نقطة)</b></p> <p><b>التمرين الأول: (06 نقاط)</b></p> <p>(1) التفسير:</p> <p>أ) يُفسّر زوال اللون الأزرق باختفاء شوارد النحاس الثنائي <math>\text{Cu}^{2+}</math>.</p> <p>ب) يُفسّر تشكّل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو بترسّب معدن النحاس Cu عليه.</p> <p>(2) الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات الزنك هي: <math>(\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})</math>.</p> <p>(3) معادلة التفاعل الكيميائي الحادث:</p> <p>أ) بالصيغة الشاردية:</p> $\text{Zn}_{(s)} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow (\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)} + \text{Cu}_{(s)}$ <p>ب) بالصيغة الجزيئية:</p> $\text{Zn}_{(s)} + \text{CuSO}_{4(aq)} \longrightarrow \text{ZnSO}_{4(aq)} + \text{Cu}_{(s)}$ <p>- الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية</p> <p>(4) ننصح المزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل بعدم وضعها في أوعية مصنوعة من مواد تتفاعل معها.</p> <p>ملاحظات: 1- الحالة الفيزيائية للفرد الكيميائي تُنقّط مرة واحدة.</p> <p>2- تُقبل الإجابات الصحيحة الأخرى.</p> |
|         |       | <p><b>التمرين الثاني: (06 نقاط)</b></p> <p>(1) العنصران الأساسيان اللذان تتكوّن منهما مُنوّبة الدّرجة هما:</p> <p>- المغناطيس</p> <p>- الوشيعة</p> <p>(2) اسم الظاهرة الحادثة على مُستوى المُنوّبة هي: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.</p> <p>تحديد العنصر المُحرّض والعنصر المُتحرّض:</p> <p>- المغناطيس هو العنصر المُحرّض.</p> <p>- الوشيعة هي العنصر المُتحرّض.</p> <p>(3) أ) تحديد الشكل المُوافق لكلّ توتّر:</p> <p>- الشكل (1) يُمثّل التوتّر الكهربائي بين طرفي المُنوّبة.</p> <p>- الشكل (2) يُمثّل التوتّر الكهربائي بين طرفي البطارية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |